Distribución Normal: El Problema Inverso

Búsqueda de percentiles y valores críticos (Ejemplo 3)

Probabilidad y Estadística

El Problema

Enunciado (Ejemplo 3 - Parte b):

La distribución de las alturas de los jugadores de básquet de un equipo de la NBA es normal con media $\mu = 1.95$ m y desvío $\sigma = 0.05$ m.

Calcular la altura superada por el 20% de los jugadores.

¿En qué es distinto del problema anterior?

- En el **Ejemplo 2**, teníamos un valor exacto (25 minutos) y nos preguntaban qué porcentaje de veces ocurría (*Valor* $\rightarrow$ *Probabilidad*).
- Aquí ocurre exactamente lo **inverso**: Nos dan la probabilidad o porcentaje (20%) y nos piden encontrar cuál es el valor exacto de altura (metros) que divide a ese grupo (*Probabilidad* $\rightarrow$ *Valor*).

El Área Total es 1 (El truco para resolverlo)

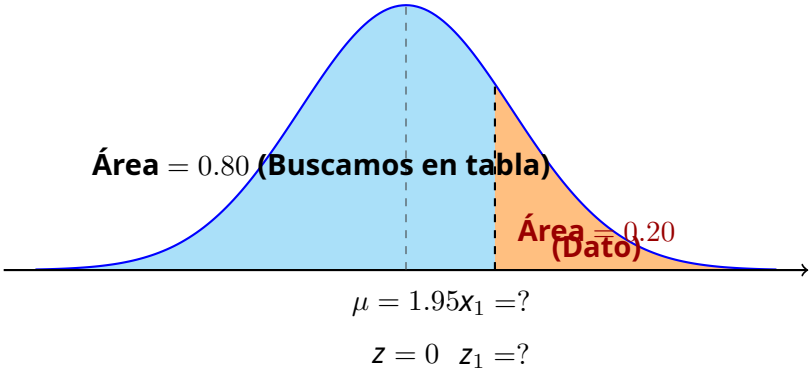
- Sabemos que el área total bajo la curva normal estándar representa el 100% de la probabilidad. Matemáticamente, el área es **1**.
- Nos piden encontrar una altura x_1 tal que el 20% de los jugadores mida *más* que eso. Es decir, el área a la derecha de x_1 debe ser 0.20.

$$P(X > x_1) = 0.20$$

- **El problema:** Las tablas de distribución normal acumulan área desde la izquierda (desde $-\infty$ hasta el valor).
- **La solución:** Usamos la propiedad del área total. Si a la derecha hay 0.20, a la izquierda debe estar el 0.80 restante.

$$P(X \leq x_1) = 1 - 0.20 = \mathbf{0.80}$$

Representación Gráfica del Problema Inverso



Paso 1: Uso inverso de la Tabla Z

- Sabemos que el área acumulada hasta nuestro valor desconocido es 0.80.

$$P(Z \leq z_1) = 0.80$$

- Vamos a la tabla de la Normal Estándar. En lugar de buscar en los márgenes exteriores para obtener la probabilidad en el centro, **buscamos la probabilidad 0.8000 (o la más cercana) en el centro de la tabla**.
- El valor más cercano en tabla suele ser 0.7995.
- Miramos hacia los márgenes para ver a qué valor de Z corresponde:

$$z_1 \approx 0.84$$

- Esto significa que la altura que buscamos está exactamente a 0.84 desvíos estándar por encima de la media del equipo.

Paso 2: Desestandarización y Resultado

- Ya sabemos que $z_1 = 0.84$. Ahora debemos "desestandarizar" este valor para pasarlo de desvíos estándar a metros.
- Tomamos la fórmula de estandarización original:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

- Y despejamos X (o simplemente reemplazamos con nuestros datos y despejamos):

$$\begin{aligned} 0.84 &= \frac{x_1 - 1.95}{0.05} \\ 0.84 \times 0.05 &= x_1 - 1.95 \\ 0.042 &= x_1 - 1.95 \\ x_1 &= 1.95 + 0.042 = \mathbf{1.992} \end{aligned}$$

- **Respuesta:** La altura superada por el 20% de los jugadores de la NBA es de **1.992 metros**.